

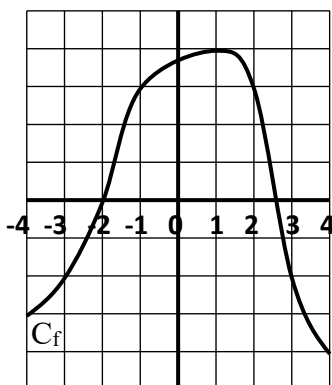
I/ Les Définitions :

Une fonction est un procédé qui à chaque réel x associe un appelé aussi

- a) **Vocabulaire :** On prend $f: 2 \rightarrow 3$ Ou $f(2) = 3$
 Antécédant $\rightarrow$ Image Ou $f(\text{antécédant}) = \text{image}$
- l'**image** de 2 par la fonction f est Ou on dit que 3 est de 2 par f .
 - l'**antécédent** de 3 par la fonction f est Ou on dit que 2 est de 3 par f .

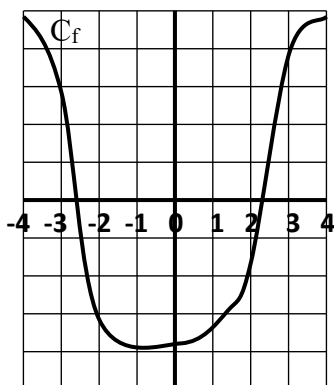
b) Tracer **l'image** d'un nombre signifie tracer **la hauteur** du nombre.

on doit tracer un **trait vertical** qui monte ou qui descend :



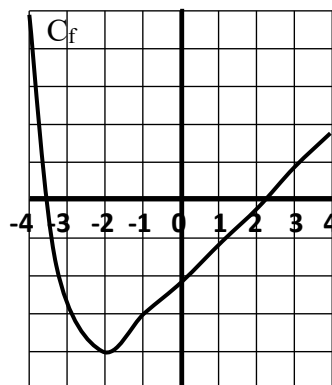
L'**image** de 1
est **la hauteur** de 1
C'est
 $f(\dots) = \dots$

x	
$f(x)$	



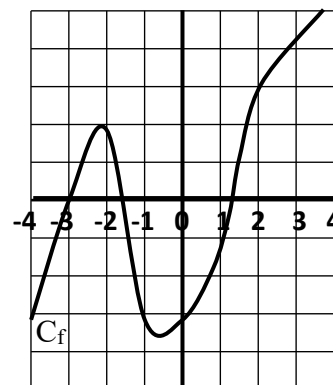
L'**image** de 3
est **la hauteur** de 3
C'est
 $f(\dots) = \dots$

x	
$f(x)$	



L'**image** de -2
est **la hauteur** de -2
C'est
 $f(\dots) = \dots$

x	
$f(x)$	



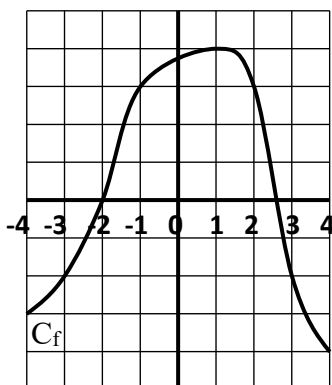
L'**image** de -3
est **la hauteur** de -3
C'est
 $f(\dots) = \dots$

x	
$f(x)$	

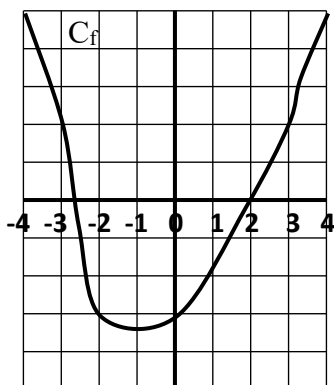
c) Tracer le ou les antécédents d'un nombre :

C'est l'inverse de l'image : On donne une hauteur et il faut retrouver le nombre au départ.

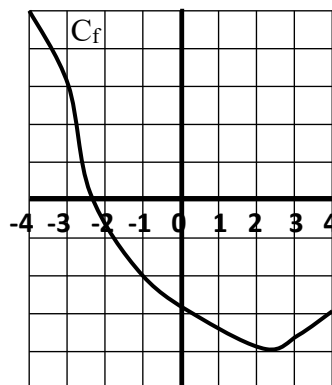
on doit tracer un **trait horizontal** ou une **ligne de niveau**.



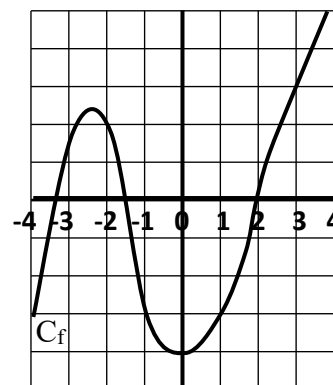
Les antécédents de 3
sont et
 $f(\dots) = \dots$
 $f(\dots) = \dots$



Les antécédents de 2
sont et
 $f(\dots) = \dots$



L' antécédents de -2
est
 $f(\dots) = \dots$

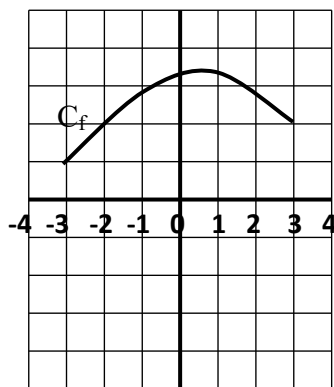


Les antécédents de -3
sont ; et
 $f(\dots) = \dots$
 $f(\dots) = \dots$

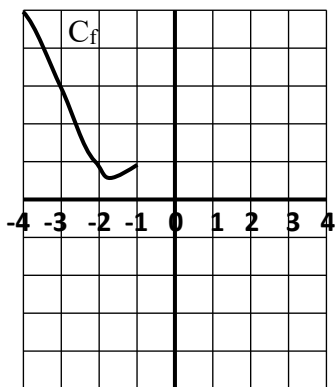
II / Domaine de définition d'une fonction:

②

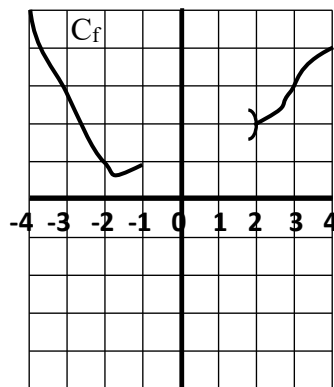
Le domaine de définition d'une fonction f représente l'ensemble des réels x pour lesquels on peut déterminer une image. On le note D_f .



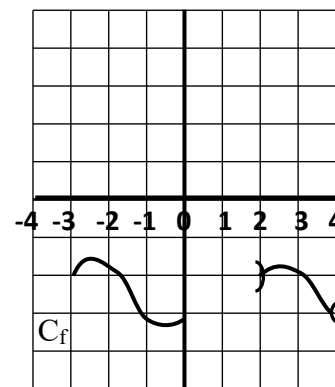
$D_f = \dots\dots\dots$



$D_f = \dots\dots\dots$



$D_f = \dots\dots\dots$



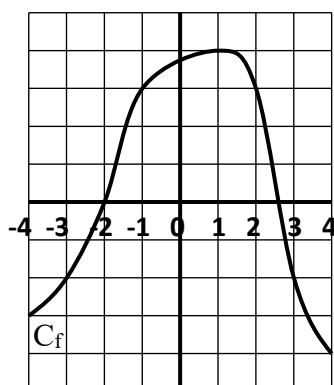
$D_f = \dots\dots\dots$

III / Résolution graphique d'équation:

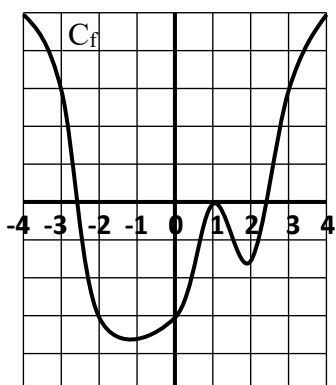
Résoudre graphiquement : $f(x) = 3$

Remarque : • Cela revient à $\dots\dots\dots$

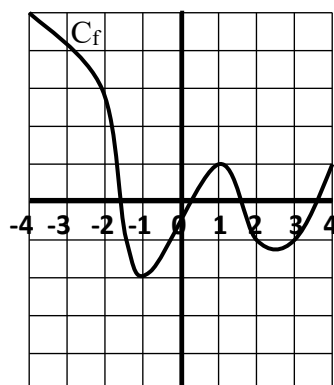
- Il faut toujours **tracer une ligne de niveau**.
- On lit les solutions sur l'axe des abscisses.



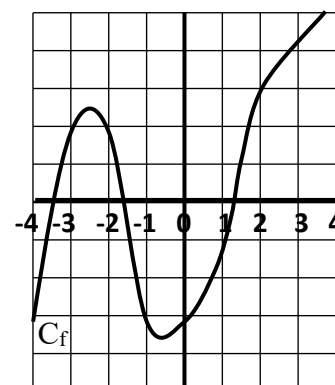
$S = \dots\dots\dots$



$S = \dots\dots\dots$



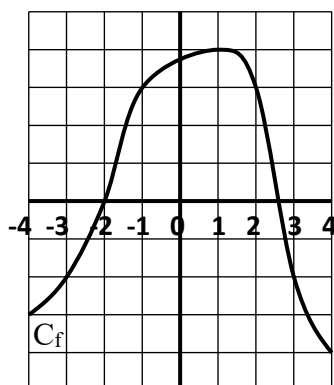
$S = \dots\dots\dots$



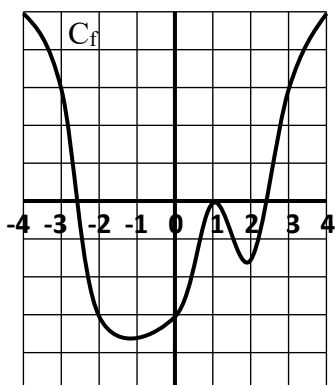
$S = \dots\dots\dots$

IV / Résolution graphique d'inéquation:

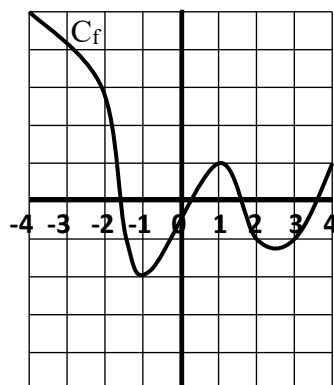
a) Résoudre graphiquement : $f(x) \geq 3$ $\dots\dots\dots$



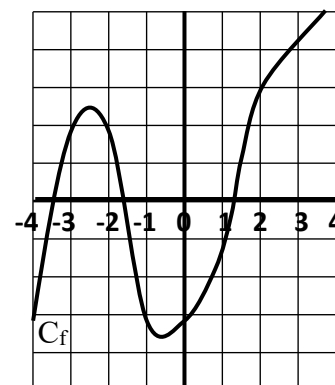
$S = \dots\dots\dots$



$S = \dots\dots\dots$



$S = \dots\dots\dots$

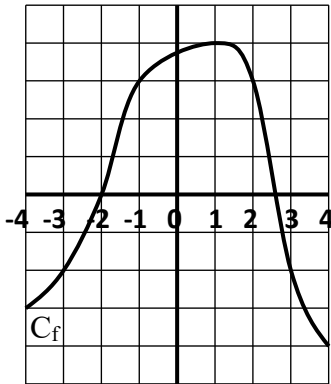


$S = \dots\dots\dots$

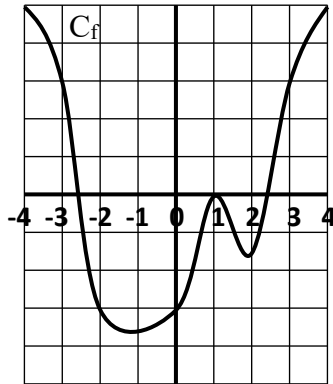
Remarque : • Il faut toujours **tracer une ligne de niveau.**

• On lit les solutions sur l'axe des abscisses.

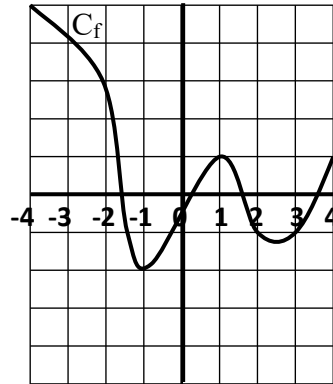
b) Résoudre graphiquement : $f(x) > 3$



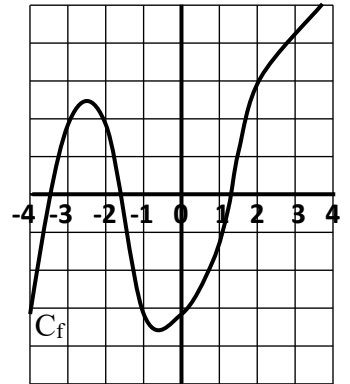
S =



S =

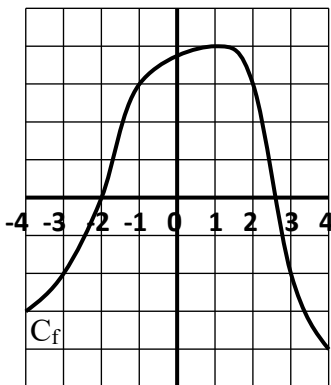


S =

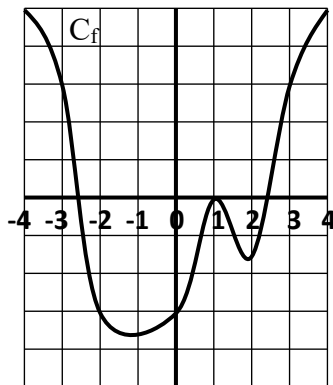


S =

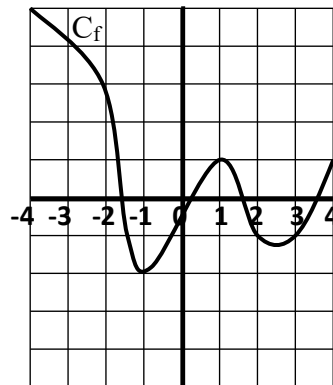
c) Résoudre graphiquement : $f(x) \leq 3$



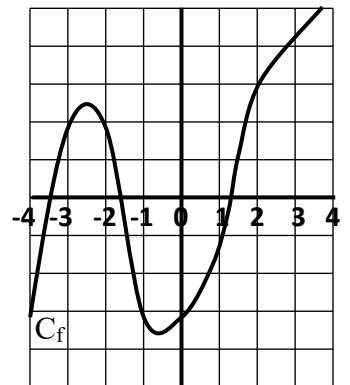
S =



S =

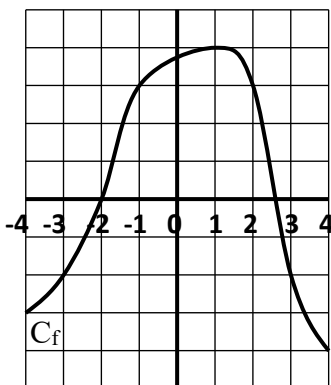


S =

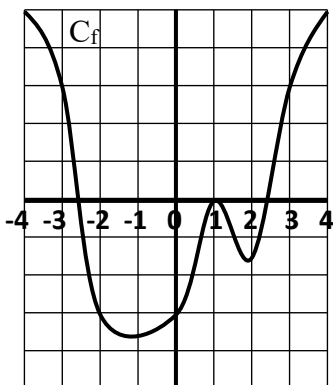


S =

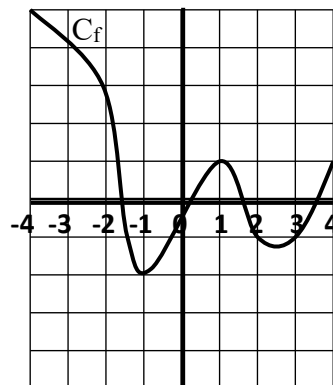
d) Résoudre graphiquement : $f(x) < 3$



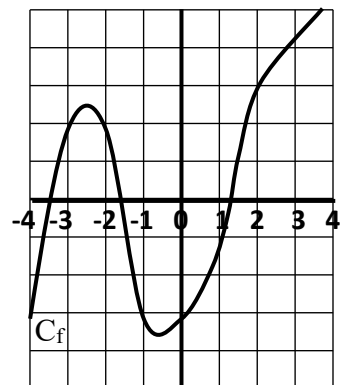
S =



S =



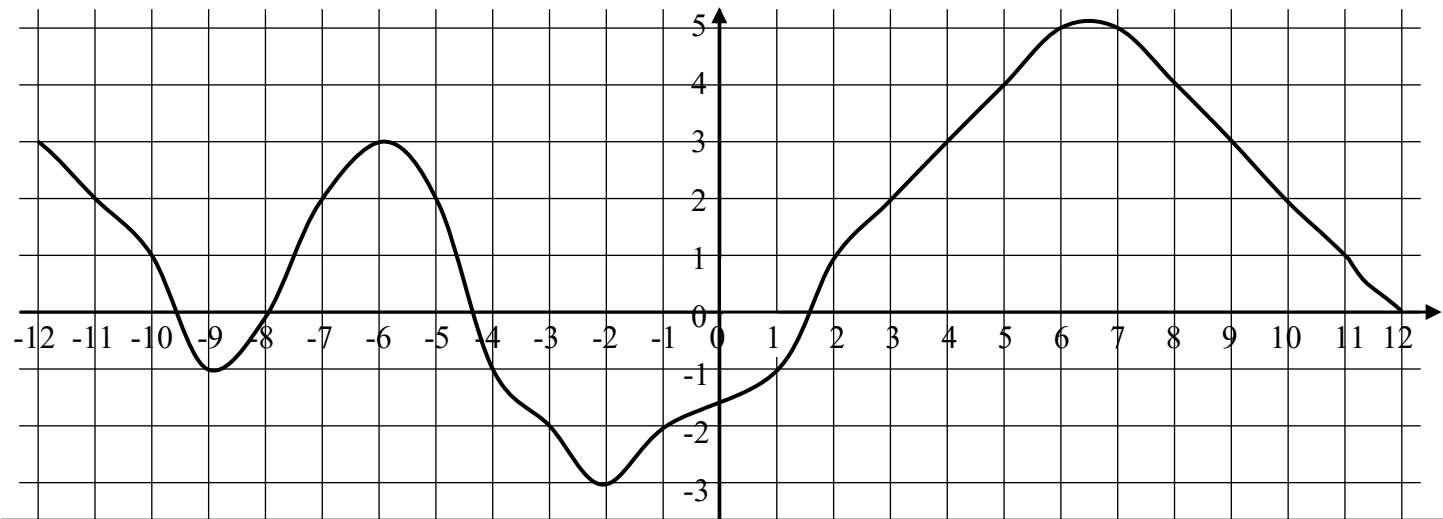
S =



S =

FICHE 1: IMAGE ET ANTECEDENTS

EXERCICE 1 : On a représenté une fonction f En laissant les traits de construction compléter :

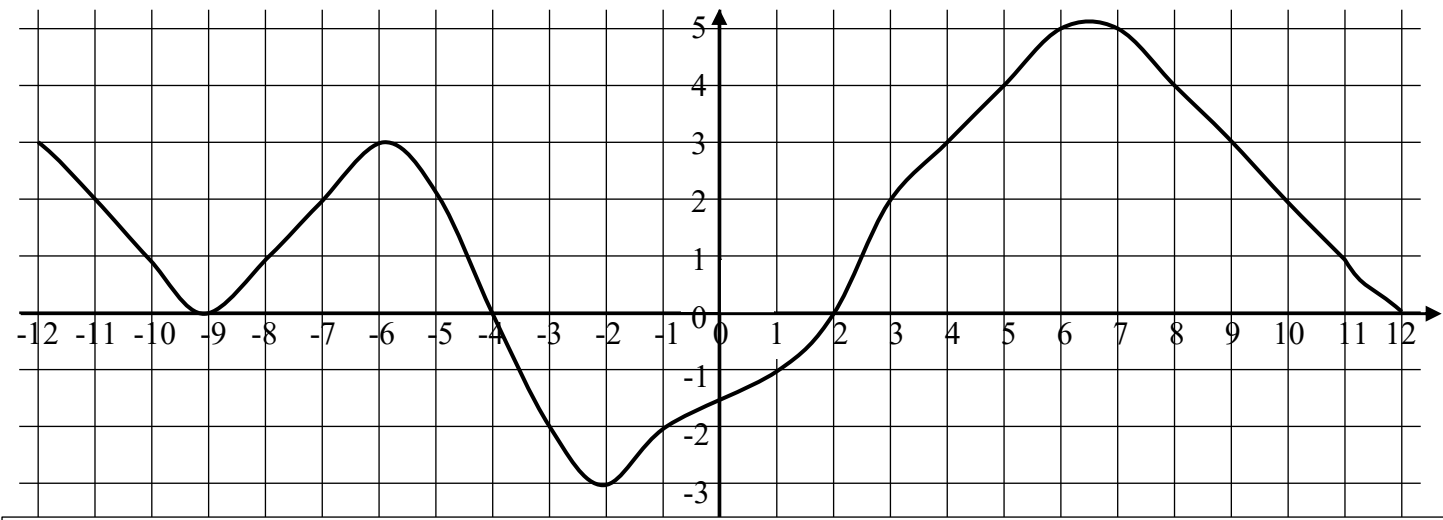


- a) L'image de 2 est : on écrit : $f(\dots)= \dots$
- b) L'image de 6 est : on écrit : $f(\dots)= \dots$
- c) L'image de 7 est : on écrit : $f(\dots)= \dots$
- d) L'image de 12 est : on écrit : $f(\dots)= \dots$
- e) L'image de -2 est : on écrit : $f(\dots)= \dots$
- f) L'image de -6 est : on écrit : $f(\dots)= \dots$
- g) L'image de -7 est : on écrit : $f(\dots)= \dots$
- h) L'image de -12 est : on écrit : $f(\dots)= \dots$

x	-12	-7	-6	-2	2	6	7	12
f(x)								

- a) Un antécédents de 3 est : on écrit : $f(\dots)= \dots$
- b) Des antécédents de 5 sont : ; on écrit : $f(\dots)= f(\dots)= \dots$

EXERCICE 2 : On a représenté une fonction f En laissant les traits de construction compléter :



- a) Les antécédents de 4 sont : ; on écrit : $f(\dots)= f(\dots)= \dots$
- b) Les antécédents de 3 sont : ; ; on écrit : $f(\dots)= f(\dots)= f(\dots)= f(\dots)= \dots$
- c) Les antécédents de 2 sont : ; ; ; on écrit : $f(\dots)= f(\dots)= f(\dots)= f(\dots)= f(\dots)= \dots$
- d) Les antécédents de 0 sont : ; ; on écrit : $f(\dots)= f(\dots)= f(\dots)= f(\dots)= \dots$
- e) Les antécédents de -2 sont : ; on écrit : $f(\dots)= f(\dots)= \dots$
- f) Le/Les antécédents de -3 sont : on écrit : $f(\dots)= \dots$

FICHE 2 SUR IMAGE ET ANTECEDENT :

EXERCICE 1 Voici le tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	4	3	2	-1	-3	-4	-3	-4	0

- Quelle est l'image de -3 ?
- Quel est l'antécédent de -1 ?
- Quel est l'image de 2 ?
- Quel est l'antécédent de 0 ?
- Quels sont les deux nombres qui ont la même image ?

EXERCICE 2 Voici le tableau de valeurs d'une fonction $f : x \rightarrow x^2 - 2x - 1$

x	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3
$f(x)$	-1,75	-1,84	-1,91	-1,96	-1,99	-2	-1,99	-1,96	-1,91

Compléter les égalités :

$f(0,5) = \dots\dots$	$f(\dots\dots) = -1,84$	$f(1,2) = \dots\dots$	$f(\dots\dots) = -2$	$f(1,1) = \dots\dots$	$f(\dots\dots) = -1,91$
-----------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------

EXERCICE 3

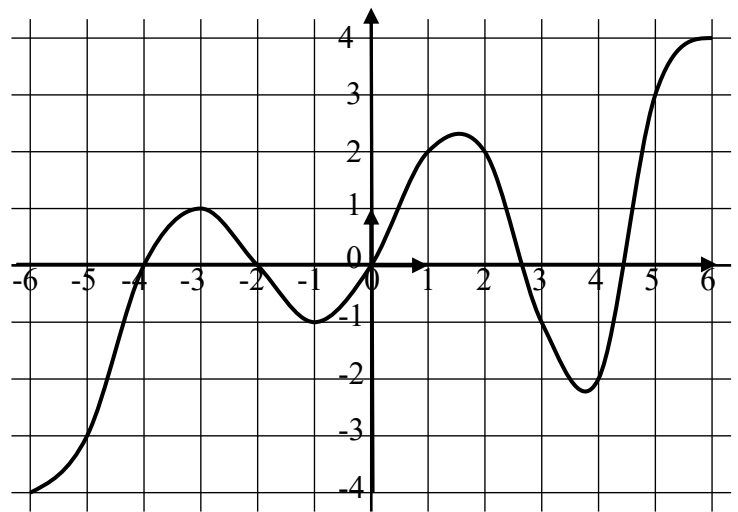
La courbe ci-contre représente la fonction f

a. Compléter les phrases suivantes :

- L'image de 1 est
- L'antécédent de -3 est
- L'image de est 4.
- L'antécédent de est 4.

b. Compléter les égalités :

$$\begin{array}{ll} f(-3) = \dots\dots & f(0) = \dots\dots \\ f(\dots\dots) = 3 & f(\dots\dots) = -4 \end{array}$$



c. Compléter le tableau de valeurs

x	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$													

EXERCICE 4

On considère la fonction f définie par :

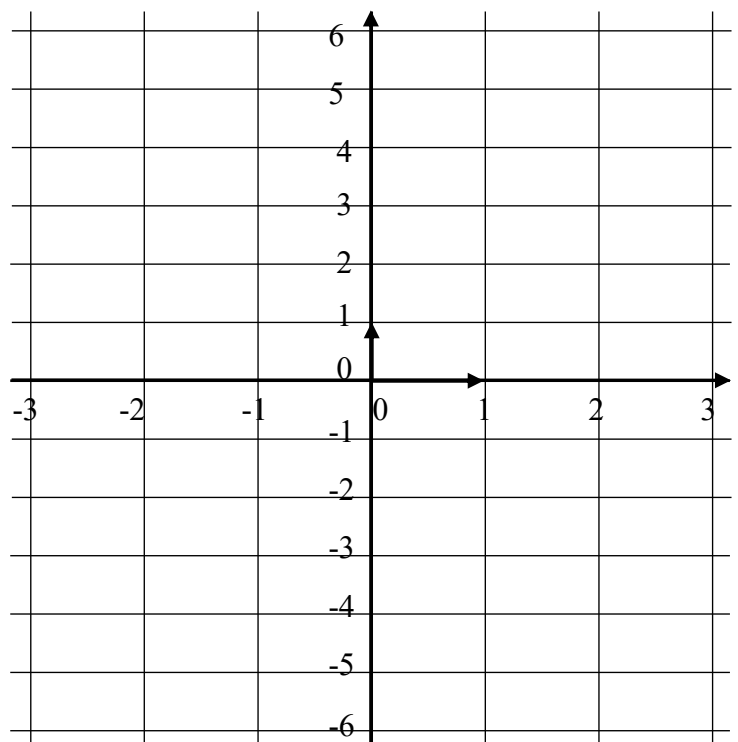
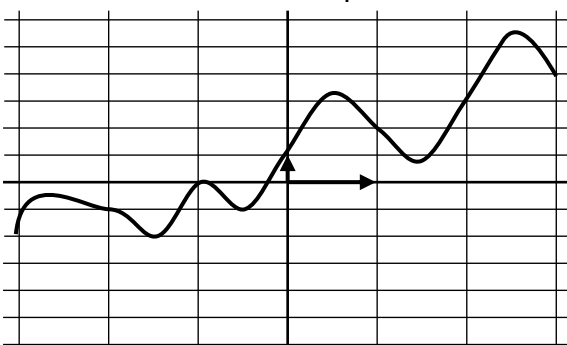
$$f : x \mapsto x + 1$$

a. Compléter le tableau de valeurs

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							

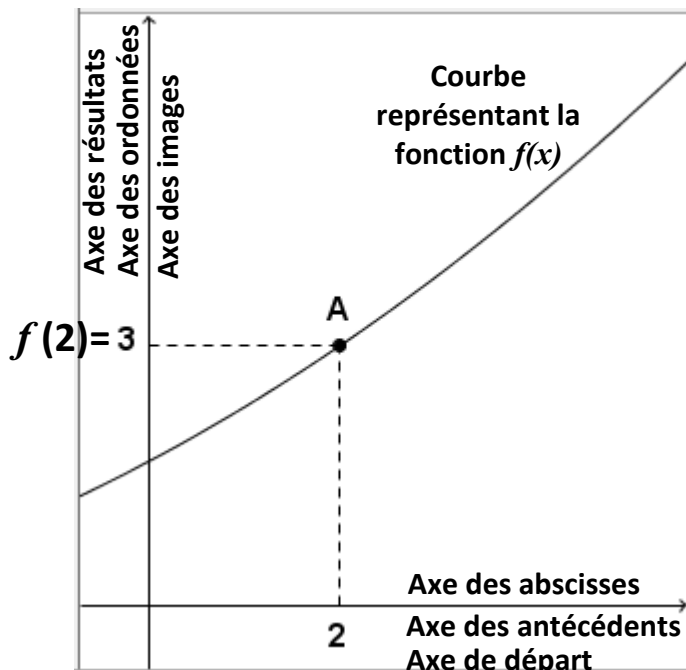
b. Construire la courbe représentative de f .

c. La courbe ci-dessous correspond-elle au tableau ?



FICHE 3 CHANGER DE CADRE

Exercice 1 :



L'abscisse du point A est

L'ordonnée du point A est

A appartient à la courbe représentant $f(x)$.

Donc : $f(\dots) = \dots$

Si on prend au départ le **résultat** par f est

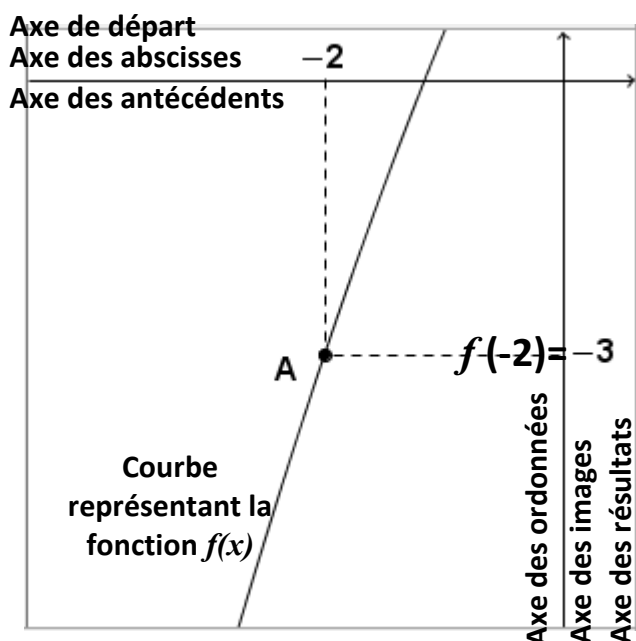
On dit que : l'**image** de par f est

Si le résultat par f est au **départ** on a

On dit que : l'**antécédent** de par f est

Le point d'abscisse de la courbe C_f a pour ordonnée

Exercice 2 :



L'abscisse du point A est

L'ordonnée du point A est

A appartient la courbe représentant $f(x)$.

Donc : $f(\dots) = \dots$

Si on prend au départ le **résultat** par f est

On dit que : l'**image** de par f est

Si le résultat par f est au **départ** on a

On dit que : l'**antécédent** de par f est

Le point d'abscisse de la courbe C_f a pour ordonnée

Exercice 3 :

On a : $f(5) = -3$

Si on prend au départ le **résultat** par f est

On dit que : l'**image** de par f est

Si le résultat par f est au **départ** on a

On dit que : l'**antécédent** de par f est

Le point d'abscisse de la courbe C_f a pour ordonnée

Exercice 4 :

On a : $f(-8) = -1$

Si on prend au départ le **résultat** par f est

On dit que : l'**image** de par f est

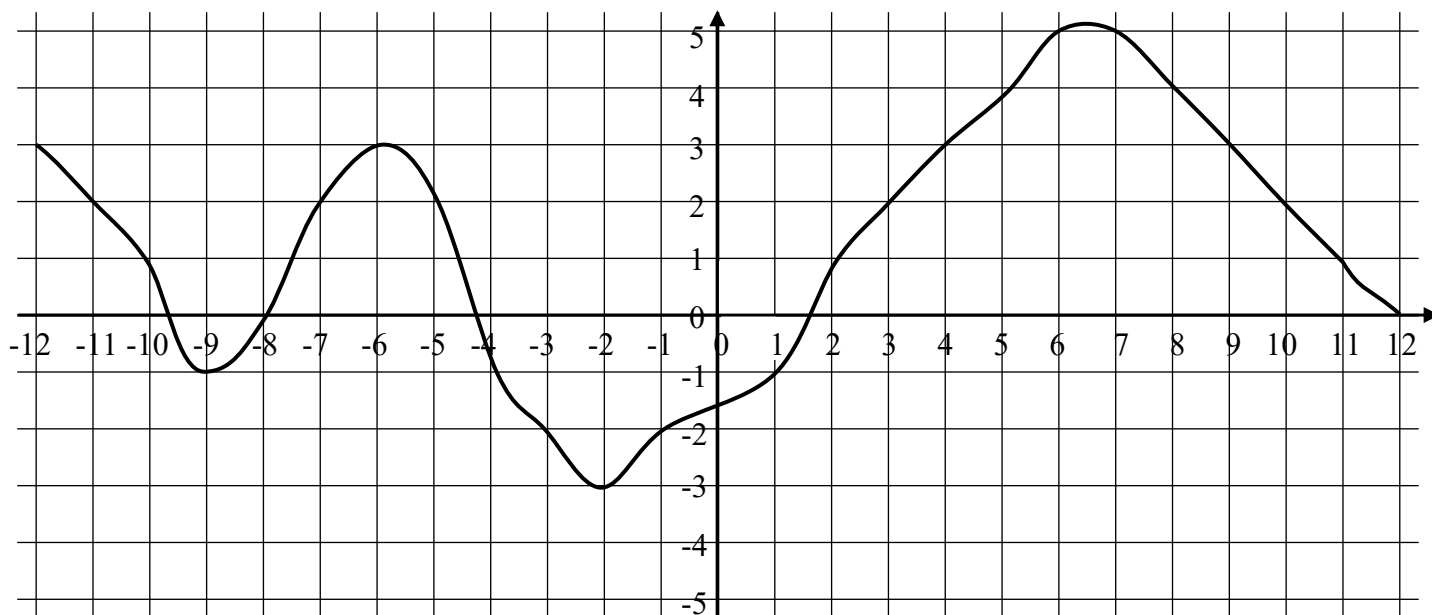
Si le résultat par f est au **départ** on a

On dit que : l'**antécédent** de par f est

Le point d'abscisse de la courbe C_f a pour ordonnée

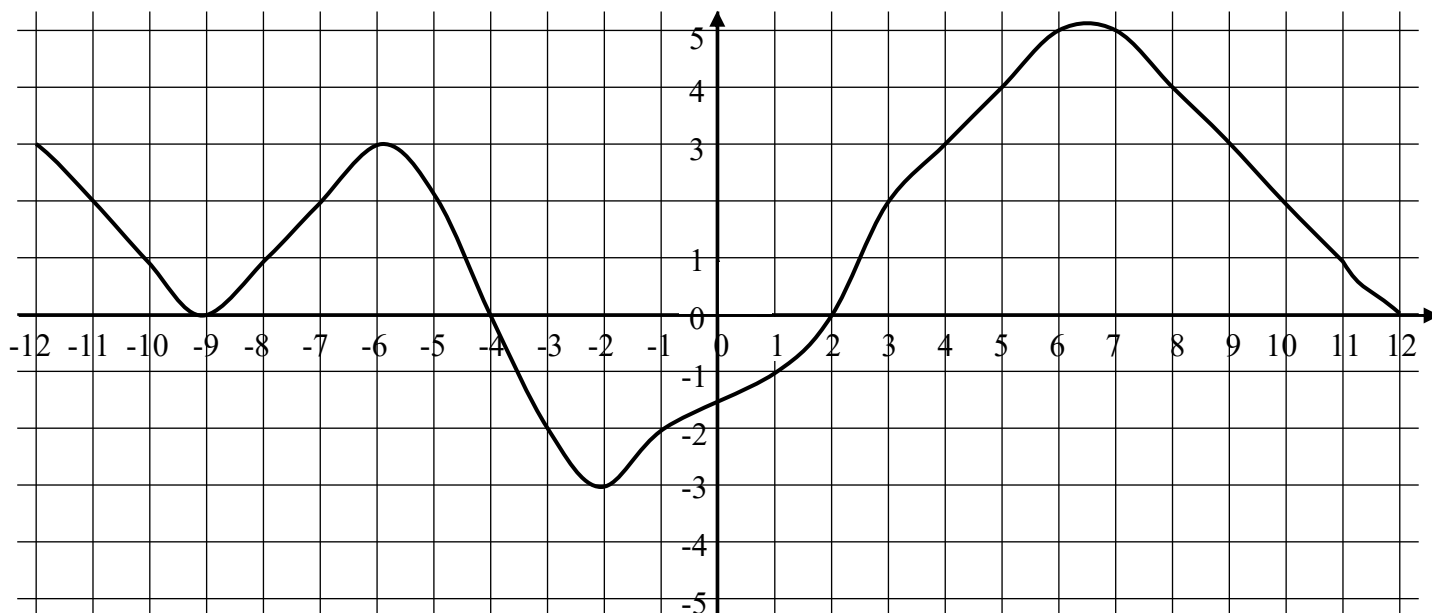
FICHE 4 : RESOLUTION D'EQUATION

EXERCICE 1 : On a représenté une fonction f En laissant les traits de construction compléter :



- a)** $f(3) = \dots$ on écrit : L'image de $\dots$ est : $\dots$ **b)** $f(1) = \dots$ on écrit : L'image de $\dots$ est : $\dots$
c) $f(6) = \dots$ on écrit : L'image de $\dots$ est : $\dots$ **d)** $f(9) = \dots$ on écrit : L'image de $\dots$ est : $\dots$
e) $f(-1) = \dots$ on écrit : L'image de $\dots$ est : $\dots$ **f)** $f(-4) = \dots$ on écrit : L'image de $\dots$ est : $\dots$
g) $f(-8) = \dots$ on écrit : L'image de $\dots$ est : $\dots$ **h)** $f(-11) = \dots$ on écrit : L'image de $\dots$ est : $\dots$

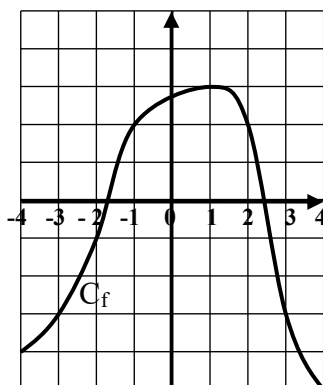
EXERCICE 2 : On a représenté une fonction f En laissant les traits de construction compléter :



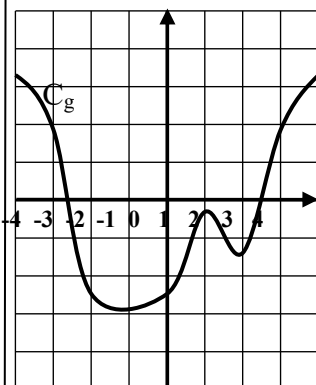
- a)** Résoudre $f(x) = 4$: $S = \dots$ On écrit : Les antécédents de $\dots$ sont : $\dots$; $\dots$.
b) Résoudre $f(x) = 5$: $S = \dots$ On écrit : Les antécédents de $\dots$ sont : $\dots$; $\dots$.
c) Résoudre $f(x) = 0$: $S = \dots$ On écrit : Les antécédents de $\dots$ sont : $\dots$; $\dots$.
d) Résoudre $f(x) = -2$: $S = \dots$ On écrit : Les antécédents de $\dots$ sont : $\dots$; $\dots$.
c) Résoudre $f(x) = -3$: $S = \dots$ On écrit : Les antécédents de $\dots$ sont : $\dots$; $\dots$.
d) Résoudre $f(x) = -4$: $S = \dots$ On écrit : Les antécédents de $\dots$ sont : $\dots$; $\dots$.

FICHE 5 SUR EQUATION ET INEQUATION

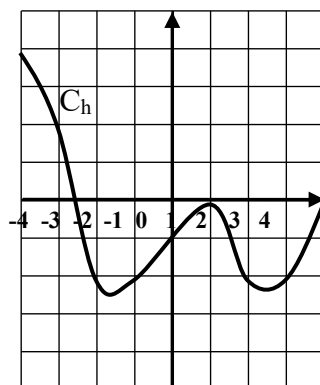
EXERCICE On a tracé dans quatre repères les courbes C_f , C_g , C_h , C_k qui représentent les fonctions f , g , h et k .



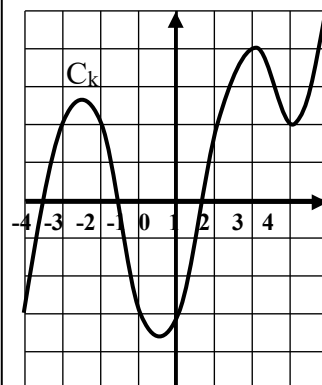
Résoudre $f(x) \geq 2$



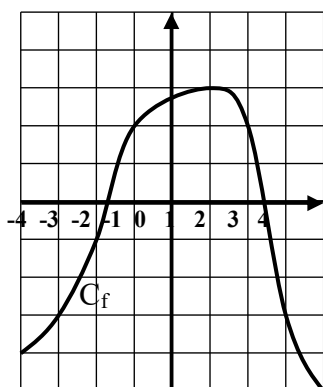
Résoudre $g(x) \geq 2$



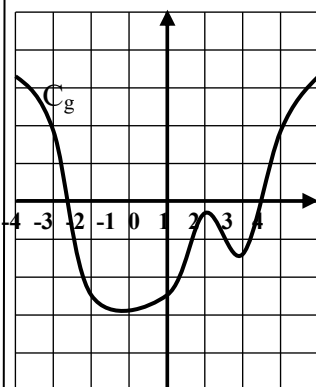
Résoudre $h(x) \geq 2$



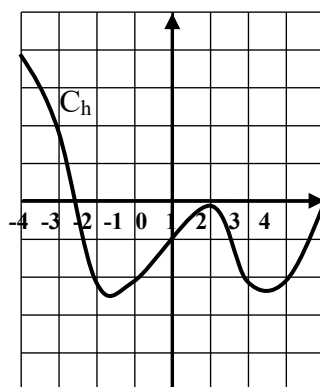
Résoudre $k(x) \geq 2$



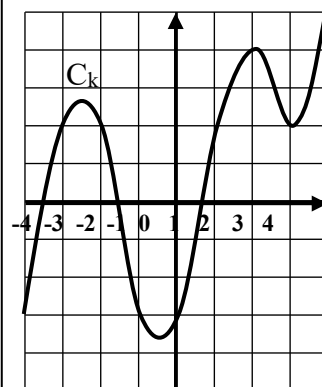
Résoudre $f(x) > 2$



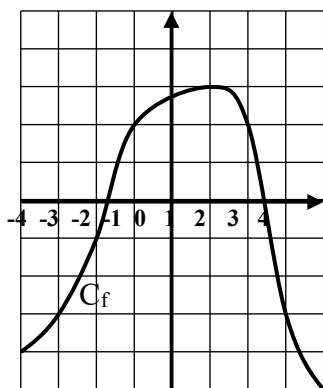
Résoudre $g(x) > 2$



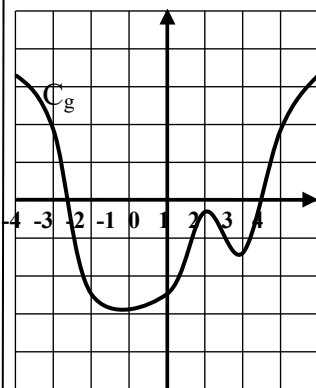
Résoudre $h(x) > 2$



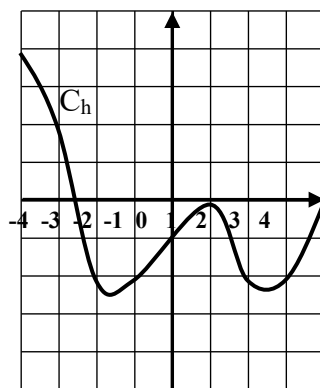
Résoudre $k(x) > 2$



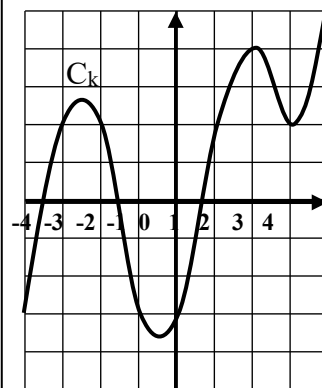
Résoudre $f(x) \leq 2$



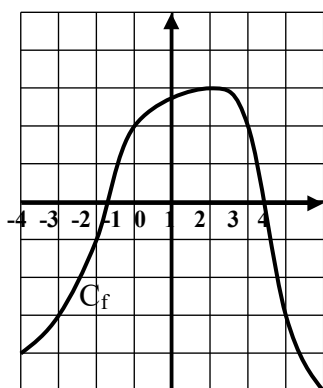
Résoudre $g(x) \leq 2$



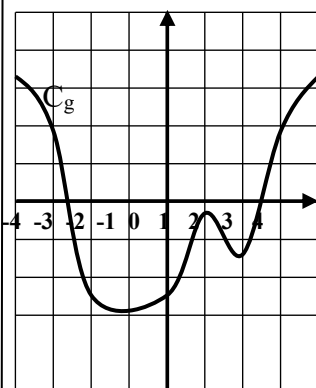
Résoudre $h(x) \leq 2$



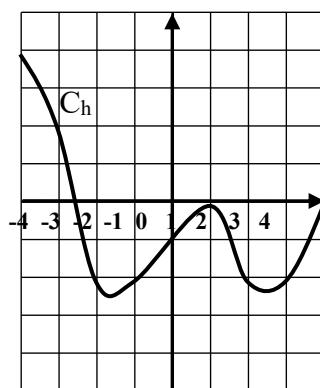
Résoudre $k(x) \leq 2$



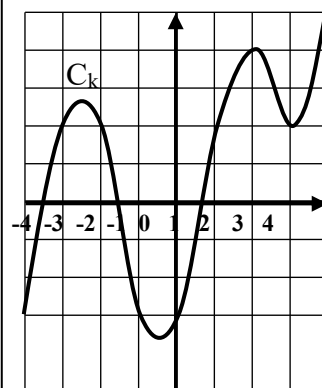
Résoudre $f(x) < 2$



Résoudre $g(x) < 2$



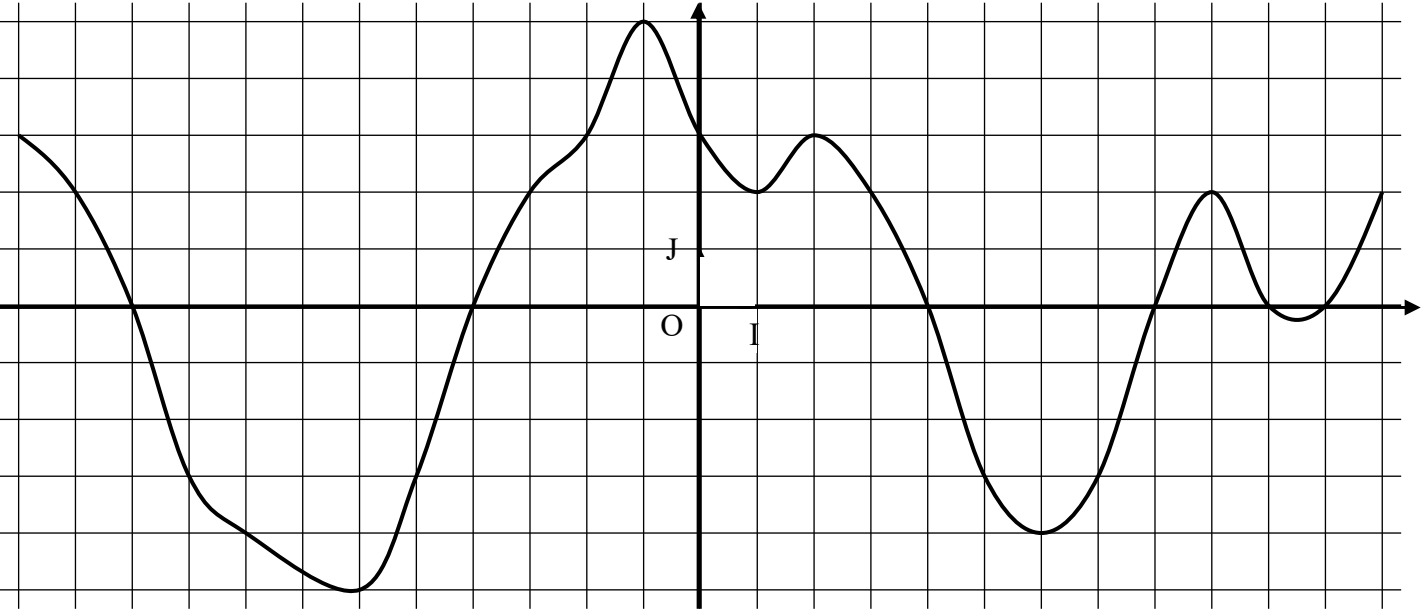
Résoudre $h(x) < 2$



Résoudre $k(x) < 2$

FICHE 6 : EQUATION ET INEQUATION AVEC UN GRAPHIQUE

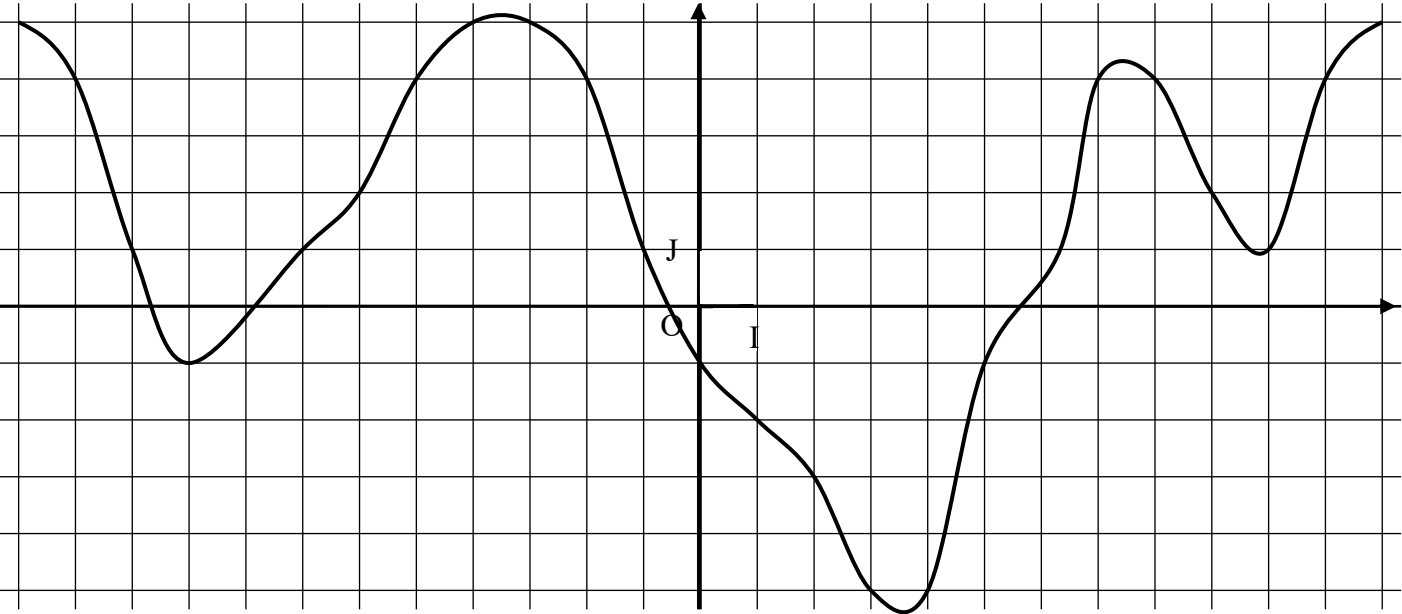
EXERCICE 1 On a représenté dans un repère la courbe représentative d’une fonction f .



Tracer les droites d’équation $y = -3$ et $y = 0$, puis lire sur le graphique les solutions des équations et inéquations suivantes :

$f(x) = -3$ $S = \dots\dots\dots$	$f(x) \geq -3$ $S = \dots\dots\dots$
$f(x) = 0$ $S = \dots\dots\dots$	$f(x) < 0$ $S = \dots\dots\dots$

EXERCICE 2 On a représenté dans un repère la courbe représentative d’une fonction g .



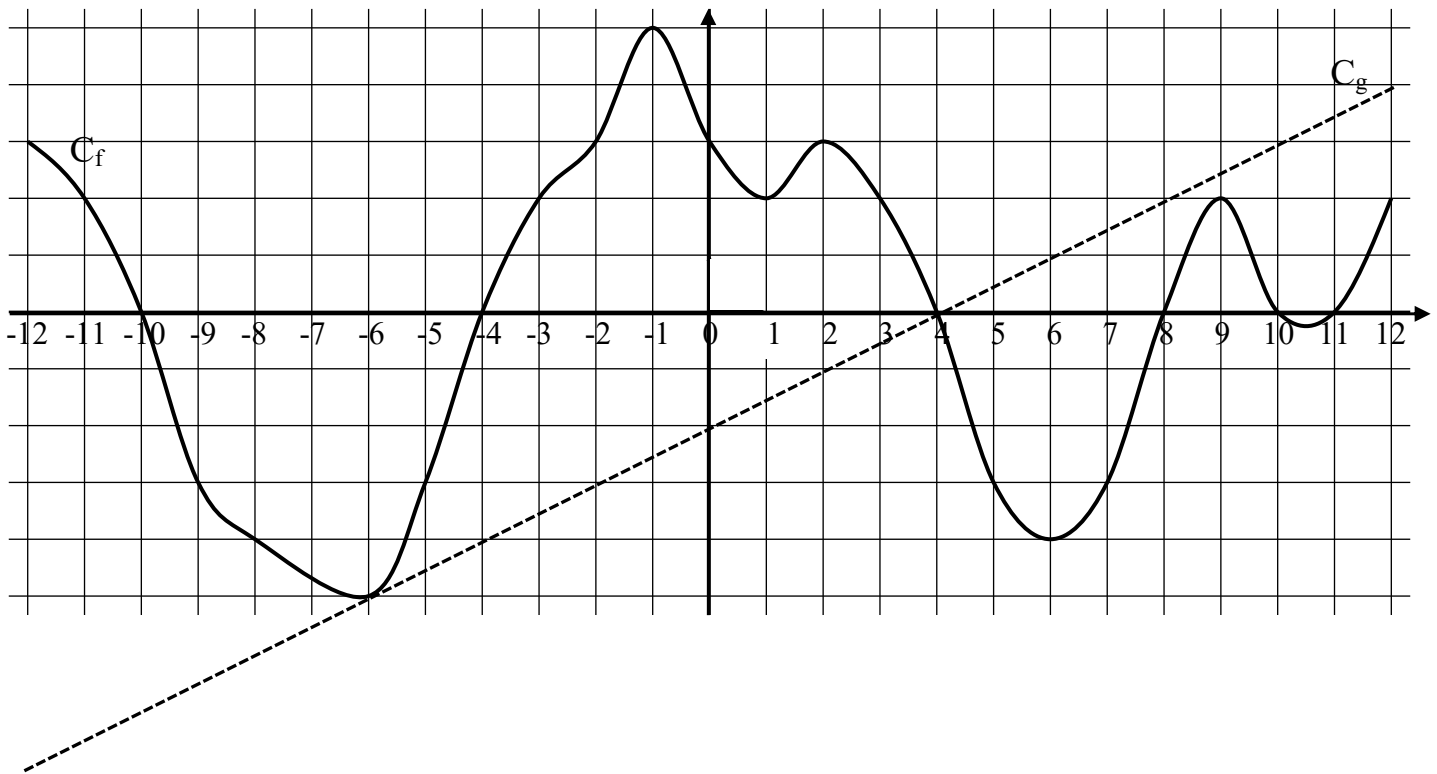
Résoudre graphiquement :

$g(x) = 4$ $S = \dots\dots\dots$	$g(x) < 4$ $S = \dots\dots\dots$
$g(x) = -1$ $S = \dots\dots\dots$	$g(x) \geq -1$ $S = \dots\dots\dots$

FICHE 7 DE SYNTHÈSE SUR LES FONCTIONS

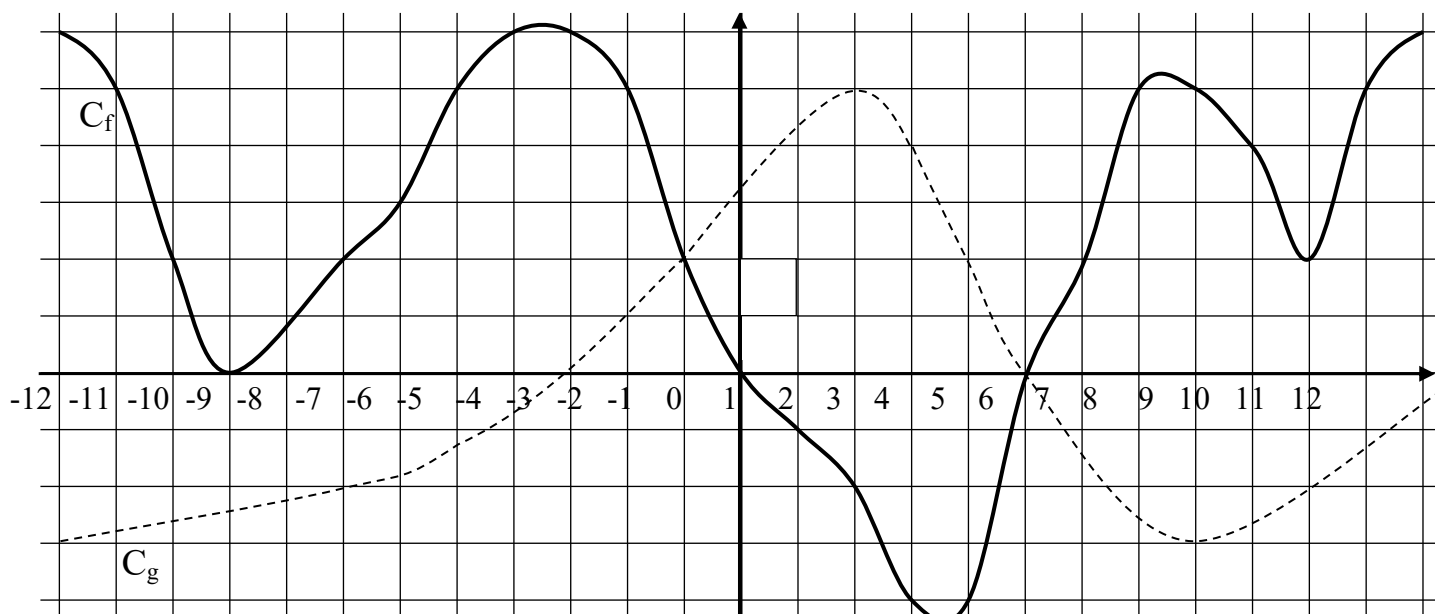
EXERCICE

On a représenté dans un repère les courbes représentatives des fonctions f et g .



- 1) Donner le domaine de définition de f : Donner le domaine de définition de g :
- 2) L'image de 6 par la fonction f est ; L'image de -4 par la fonction f est
- 3) L'image de 6 par la fonction g est ; L'image de -4 par la fonction g est
- 4) $f(3) = \dots\dots\dots$; $f(-6) = \dots\dots\dots$ 5) $g(2) = \dots\dots\dots$ et $g(-2) = \dots\dots\dots$
- 6) Donner le ou les antécédents de 3 par la fonction f : $S = \dots\dots\dots$
- 7) Donner le ou les antécédents de 3 par la fonction g : $S = \dots\dots\dots$
- 8) Résoudre graphiquement : $f(x) = 2$. $S = \dots\dots\dots$
- 9) Résoudre graphiquement : $g(x) = 2$. $S = \dots\dots\dots$
- 10) Résoudre graphiquement : $f(x) \geq 2$. $S = \dots\dots\dots$
- 11) Résoudre graphiquement : $g(x) \geq 2$. $S = \dots\dots\dots$
- 12) Résoudre graphiquement : $f(x) = g(x)$. $S = \dots\dots\dots$
- 13) Résoudre graphiquement : $f(x) > g(x)$. $S = \dots\dots\dots$
- 14) Résoudre graphiquement : $f(x) > 0$. $S = \dots\dots\dots$

EXERCICE On a représenté dans un repère les courbes représentatives des fonctions f et g .

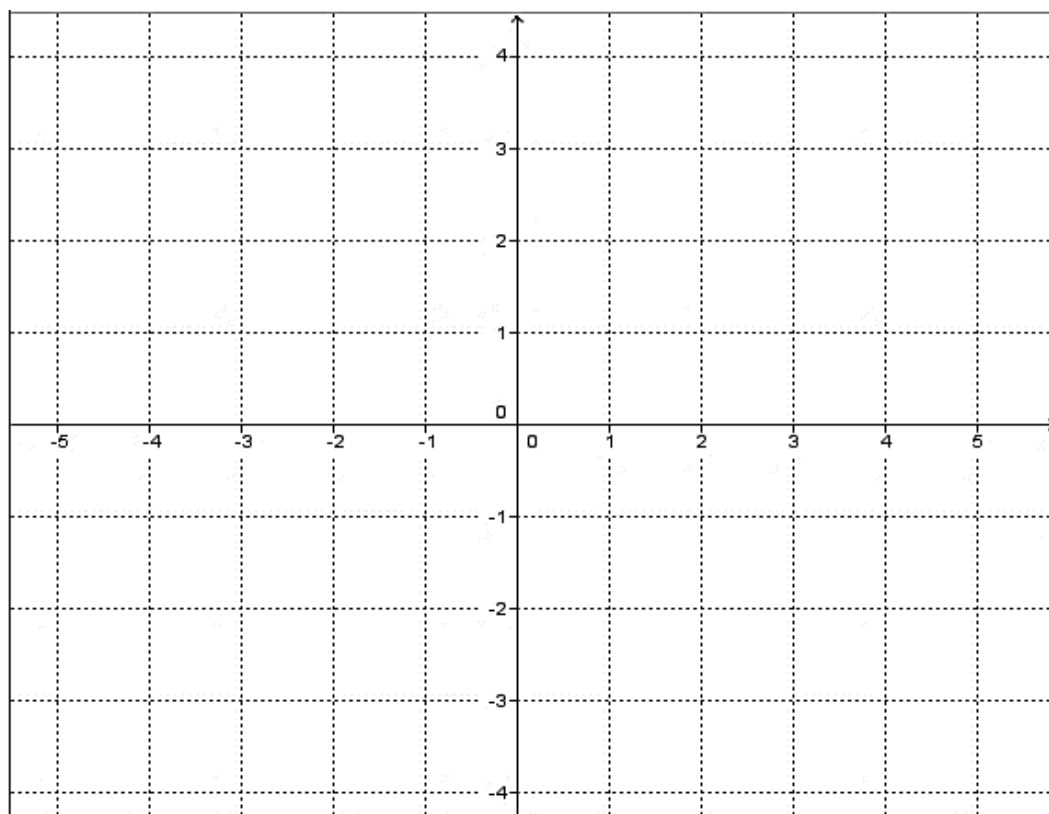


- 1) Donner le domaine de définition de f :
- 2) Donner le domaine de définition de g :
- 3) L'image de 8 par la fonction f est ; L'image de 2 par la fonction f est
- 4) L'image de 8 par la fonction g est ; L'image de 2 par la fonction g est
- 5) $f(3) = \dots\dots\dots$; $f(-4) = \dots\dots\dots$ **5)** $g(3) = \dots\dots\dots$ et $g(-7) = \dots\dots\dots$
- 6) Donner le ou les antécédents de 5 par la fonction f :
- 7) Donner le ou les antécédents de 5 par la fonction g :
- 8) Résoudre graphiquement : $f(x) = 2$. $S = \dots\dots\dots$
- 9) Résoudre graphiquement : $g(x) = 2$. $S = \dots\dots\dots$
- 10) Résoudre graphiquement : $f(x) \geq 2$. $S = \dots\dots\dots$
- 11) Résoudre graphiquement : $f(x) < -4$. $S = \dots\dots\dots$
- 12) Résoudre graphiquement : $f(x) = g(x)$. $S = \dots\dots\dots$
- 13) Résoudre graphiquement : $f(x) > g(x)$. $S = \dots\dots\dots$

BONUS

Tracer une courbe sur le domaine de définition $D_f = [-5; 5]$ en respectant les consignes suivantes :

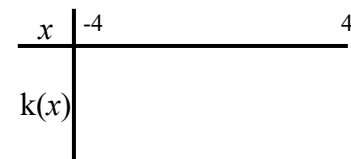
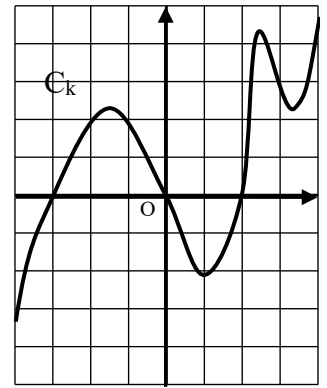
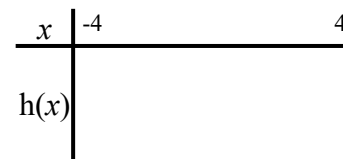
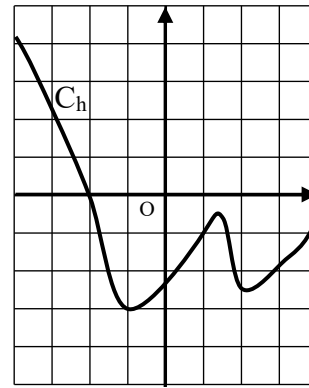
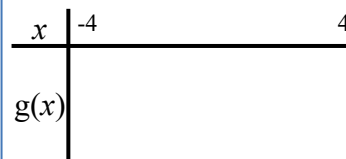
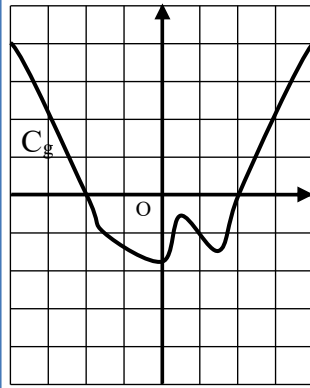
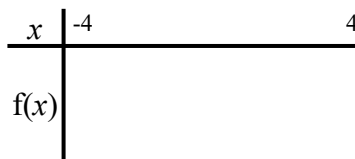
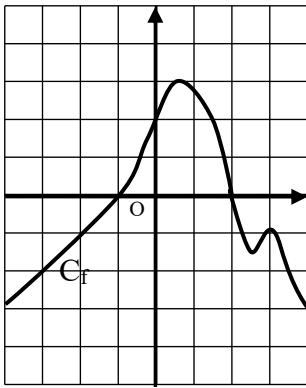
- $f(-2) = 3$
- L'image de 0 est 2.
- L'antécédent de -4 est 3
- L'équation $f(x) = 0$ admet pour solution $S = \{-3; 1; 5\}$.
- L'inéquation $f(x) \leq -2$ admet pour solution $S = [-5; -4] \cup [2; 4]$.



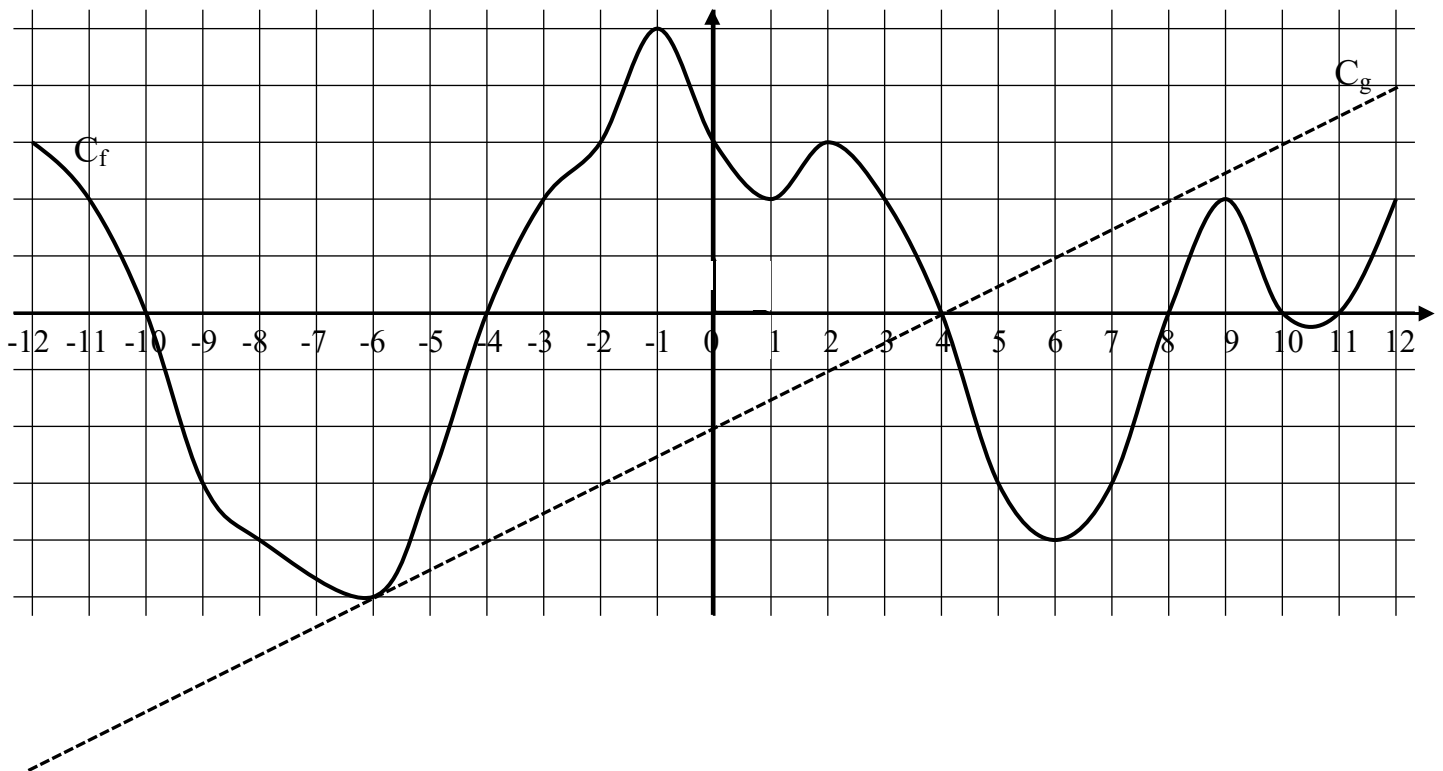
FICHE 8 SUR LE TABLEAU DE SIGNE D'UNE FONCTION

EXERCICE 1

On a tracé dans quatre repères les courbes C_f , C_g , C_h et C_k qui représentent les fonctions f , g , h et k . Compléter le tableau de signes de chaque fonction.



EXERCICE 2 On a représenté dans un repère les courbes représentatives des fonctions f et g .



1) Dresser le tableau de signes de la fonction f .

x	-12	12
$f(x)$		

2) Résoudre graphiquement : $f(x) \geq 0$. $S = \dots\dots\dots$

3) Résoudre graphiquement : $f(x) \leq 0$. $S = \dots\dots\dots$

4) Dresser le tableau de signes de la fonction g .

x	-12	12
$g(x)$		

